PUCRS | ESCOLA POLITÉCNICA

Aplicações de Processamento Digital de Sinais – 4456S-04

Prática 6: Filtragem de Imagem.
*** Atividade Individual ***

Atividade Prática

1. Carregar uma das imagens e transformar em uma imagem em grayscale.

2. Verificar a transformada de Forier da imagem (ver função fft2 do MATLAB) e viasualizar o espectro resultante.

3. Na imagem, aplicar filtragens no domínio espacial utilizando cada uma das mascaras apresentadas no material do moodle (ver função filter2 do MATLAB). Para cada caso, visualizar simultaneamente a imagem original e a imagem filtrada, avaliando o efeito resultante, em cada caso.

Exemplo de Comandos:

```
X1=imread(minha_imagem.jpg');
X=rgb2gray(X1); %Transforma imagem para grayscale
imagem=double(X)./255;
figure
colormap(gray(256));
imshow(imagem);        %Visualiza imagem original
truesize;


h= [1 1 1; 1 -8 1; 1 1 1 ];
A=filter2(h,imagem);   %Efetua a filtragem com a máscara definida em h
figure;
colormap(gray(256));
imshow(A);      %Visualiza imagem filtrada
truesize;
```